

Pseudocode Algorithm A

Algorithm A: FIFO Event Queue

หลักการ: ประมวลผล Event ตามลำดับเวลาที่รับแจ้งเข้ามา โดย Event ที่เข้าก่อนจะถูกประมวลผลก่อน

Pseudocode

```
ALGORITHM FIFO_EVENT_QUEUE

START

Create empty Queue

FOR each Event
    ENQUEUE Event into Queue
END FOR

WHILE Queue is not empty
    Event ← DEQUEUE from Queue
    PROCESS Event
END WHILE

END
```

การทำงาน

ตัวอย่าง Event

E1 → E2 → E3 → E4 → E5 → E6

เมื่อใช้ FIFO จะประมวลผลตามลำดับ

E1 → E2 → E3 → E4 → E5 → E6

โดยไม่สนใจว่า Event มี Severity ระดับใด

Pseudocode Algorithm B

Algorithm B: Priority Event Queue

หลักการ: ประมวลผล Event ที่มีระดับความรุนแรงสูงก่อน โดย Critical มี Priority สูงสุด และหาก Priority เท่ากัน ให้ Event ที่เข้ามาก่อนถูกประมวลผลก่อน

Pseudocode

ALGORITHM PRIORITY_EVENT_QUEUE

START

Create empty Priority Queue

FOR each Event

 INSERT Event into Priority Queue

END FOR

WHILE Priority Queue is not empty

 Event ← REMOVE highest-priority Event

 PROCESS Event

END WHILE

END

Priority ที่กำหนด

Critical = 1

High = 2

Medium = 3

Low = 4

หมายเหตุ: เลข Priority ยิ่งน้อย หมายถึงความสำคัญยิ่งสูง

สรุปเปรียบเทียบ Pseudocode

	Algorithm A: FIFO	Algorithm B: Priority
โครงสร้าง	Queue	Priority Queue
หลักการ	เข้าก่อนออกก่อน	Priority สูงออกก่อน
พิจารณาเวลา	✓	✓ กรณี Priority เท่ากัน
พิจารณา Severity	✗	✓
ตัวอย่างผลลัพธ์	E1 → E2 → E3 → E4...	E3 → E5 → E4 → E1...